ZADANIE A1

Rozpuszczalność

Do 0,3 dm^3 roztworu zawierającego jony miedzi(II) dodano 0,2 dm^3 roztworu zawierającego jodki, co spowodowało wytrącenie osadu jodku miedzi(I), zgodnie z przedstawionym równaniem:

$$2\ Cu^{2+} + 4\ I^- \rightarrow 2\ CuI\downarrow + I_2$$

Osad CuI odsączono, a 100 cm^3 przesączu miareczkowano roztworem tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,2 $mol \cdot dm^{-3}$ wobec kleiku skrobiowego aż do odbarwienia roztworu.

Osad jodku miedzi(I) wysuszono i zważono. Masa osadu wyniosła 4,86 g. Następnie wyznaczono rozpuszczalność analizowanej soli w wodzie. Przygotowano nasycony roztwór CuI, a pozostały osad odsączono. Stwierdzono, że w litrze wody rozpuściło się 0,00042 g CuI.

Do otrzymanego nasyconego roztworu wprowadzano sól talu(I) (objętość roztworu pozostała bez zmian). Zaobserwowano powstawanie osadu, kiedy stężenie jonów Tl^+ przekroczyło wartość 0,055 $mol \cdot dm^{-3}$.

Polecenia:

a. Zapisz w postaci jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania przesączu roztworem tiosiarczanu.

b. Znając masę osadu i zakładając brak strat roztworu i innych związków podczas jego odsączania, oblicz możliwą objętość titranta zużytą podczas miareczkowania.

c. Zakładając, że nasycony roztwór CuI ma gęstość równą gęstości wody, oblicz iloczyn rozpuszczalności tej soli dwoma różnymi sposobami.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

Cu = 63,55, I = 126,90. $pK_{so\ Tl(I)} = 7,26$

W zadaniu należy pominąć współczynniki aktywności i posługiwać się stężeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Równanie reakcji:

$$I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$$

W reakcji jodu z tiosiarczanem, jod zostaje zredukowany do jonów jodkowych, a tiosiarczan ulega utlenieniu do tetrationianu. Reakcja ta jest używana do ilościowego oznaczania jodu wobec kleiku skrobiowego, z którym jod tworzy granatowy kompleks.

b. Na początku należy obliczyć liczbę moli jodku miedzi(I):

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4{,}86\ \text{g}}{190{,}45\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0{,}0255\ \text{mol}$$

Ze stechiometrii reakcji wynika, że liczba moli jodu jest dwa razy mniejsza niż jodku miedzi(I), a liczba moli tiosiarczanu potrzebna na zmiareczkowanie jodu dwa razy większa od liczby moli jodu.

$$n_{\text{CuI}} = n_{S_2O_3^{2-}} = 0{,}0255\ \text{mol}$$

Należy wziąć pod uwagę, że do miareczkowania użyto 100 cm^3 przesączu, czyli 1/5 całej objętości.

$$n'_{S_2O_3^{2-}} = \frac{0{,}0255}{5} = 5{,}10 \cdot 10^{-3}\text{mol}$$

Znając stężenie roztworu tiosiarczanu, można obliczyć z jego objętość:

$$V = \frac{n}{c} = \frac{5{,}10 \cdot 10^{-3}}{0{,}2} = 0{,}0255\ \text{dm}^3$$

Objętość titranta zużyta podczas miareczkowania części przesączu roztworem tiosiarczanu to 25,5 cm^3.

c. Pierwszym sposobem obliczenia iloczynu rozpuszczalności CuI jest posłużenie się iloczynem rozpuszczalności Tl(I) i stężeniem kationów talowych koniecznych do wytrącenia jodku talu(I) w nasyconym roztworze jodku miedzi(I).

$$K_{\text{TlI}} = [\text{Tl}^+][\text{I}^-]$$

$$[\text{I}^-] = \frac{K_{\text{TlI}}}{[\text{Tl}^+]} = \frac{10^{-7{,}26}}{0{,}55} \approx 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Jony jodkowe pochodzą z jodku miedzi(I):

$$[\text{I}^-] = [\text{Cu}^+] = 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_{1_{\text{CuI}}} = [\text{Cu}^+][\text{I}^-] = 10^{-12}$$

$$\text{p}K_{1_{\text{CuI}}} = 12{,}0$$

Drugim sposobem obliczenia iloczynu rozpuszczalności jest posłużenie się rozpuszczalnością masową trudnorozpuszczalnej soli.

$$c_{\text{CuI}} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{0{,}00042}{190{,}45 \cdot 1} = 2{,}21 \cdot 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zakładając całkowitą dysocjację rozpuszczonej soli, można zapisać:

$$c_{\text{CuI}} = [\text{Cu}^+] = [\text{Tl}^+] = 2{,}21 \cdot 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_{2_{\text{CuI}}} = [\text{Cu}^+][\text{I}^-] = 4{,}88 \cdot 10^{-12}$$

$$\text{p}K_{2_{\text{CuI}}} = 11{,}3$$

Jak widać, iloczyn rozpuszczalności obliczony drugim sposobem ma większą wartość, chociaż to pierwszy iloczyn rozpuszczalności jest bliższy rzeczywistemu (pK_{CuI}=11,89). W rzeczywistości bowiem podczas rozpuszczania soli zachodzą reakcje uboczne i tworzenie się asocjatów, tym samym rozpuszczalność soli jest większa, niżby na to wskazywały stężenia samych hydratowych jonów wchodzących wcześniej w skład jej sieci krystalicznej.